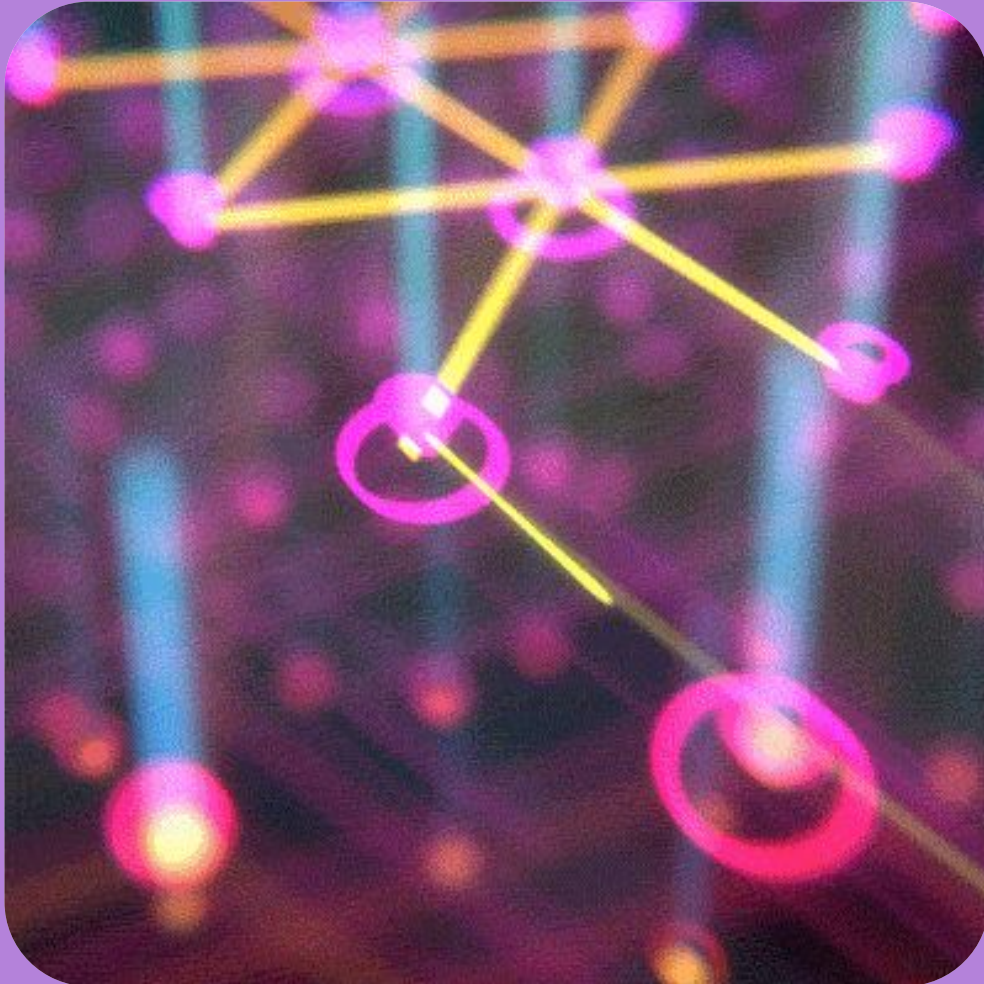


מבוא לרשתות תקשורת חלק א'

מה נלמד היום ?



- מהי תקשורת
- מהי תקשורת בין מחשבים
- מהי רשת האינטרנט
- מה היא תשתית האינטרנט
- מה הוא ספק האינטרנט
- מה הם מודם / נתב
- מהי כתובת IP
- אילו סוגי רשתות קיימות
- מושגי יסוד טכניים



מה זה בכלל תקשורת?

המושג תקשורת מתייחס להעברת מידע בין שני גורמים או יותר.

קיימים מגוון רחב של סוגי תקשורת, כמו לדוגמה שאנחנו מדברים עם חבר, קוראים עיתון או ידיעה בפייסבוק בכל אחת מהדוגמאות הללו אנחנו מבצעים סוג של תקשורת.

לעיתים התקשורת יכולה להיות חד כיוונית, כלומר רק צד אחד שולח מידע והשני רק מקבל מידע. לרוב היא דו-כיוונית, בה כל צד יכול לשלוח מידע וגם לקבל מידע.

לעיתים המידע המידע שעובר הוא גולמי - למשל מילים ברורות, תעשה ככה וככה. אבל לעיתים המידע הוא גרפי - למשל תמרור עצור.

לפעמים הצד שולח מוודא שהצד המקבל אכן קיבל את המידע בצורה תקינה, אבל לפעמים, הצדדים בשיחה משלבים בתוך השיחה סימנים מוסכמים שאכן הבינו אחד את השני (הנהון בראש, מלמול "מממ" וכו')

כך עובדת תקשורת בין בני אדם. אבל בדיוק כך גם עובדת תקשורת בין מחשבים רק שהדרך קצת שונה...



**אז מה היא בעצם תקשורת
בין מחשבים?!?**

**אז מה היא בעצם רשת
האינטרנט ?!**

האינטרנט למעשה היא רשת תקשורת גלובלית, המספקת סוגים שונים של שירותי תקשורת.

רשת האינטרנט מורכבת מרשתות מחשבים רבות ושונות בערים, מדינות ובכלל על פני כל כדור הארץ.

היא למעשה מאפשרת קבלת מידע זמין, העברת קבצים, גלישה באתרים מכל העולם, דואר אלקטרוני, קניות, משחקים, מוסיקה ועוד.

מה היא תשתית האינטרנט ?

תשתית האינטרנט היא למעשה צינור שמוביל אלינו את המידע שאנחנו מחפשים ברשת. המידע שאנחנו מקבלים עובר דרך תשתית **פיזית**, המכילה צינורות או ערוצי זרימת מידע על או מתחת לאדמה. בישראל פועלות היום בעיקר שתי חברות המתמחות בתשתית והן חברת בזק - המשתמשת בתשתית קווי הטלפון לטובת הגלישה באינטרנט וחברת הוט – המשתמשת בתשתית הכבלים שלה לגלישה שיתופית במהירויות משתנות.



מה הוא ספק האינטרנט ?

ספק האינטרנט "ISP" - ראשי תיבות של Internet Service Provider מספק לכם את האפשרות לרכב על תשתית האינטרנט הפיזית. המידע עובר באמצעים טכנולוגיים מורכבים והוא מדמה למעשה את ה"דלק" ברכב אם התשתית היא הרכב עצמו. החיבור של הספק מתבצע באמצעות הכנסת שם משתמש וסיסמא לחייגן שנמצא בנתב שבבית או בעסק. כלי תחבורה זה בעולם האינטרנט הוא מערכות סינון המידע, המערכות המתרגמות את המידע ממידע בינארי למידע שאותו אתם מקבלים במחשב שלכם, ומערכות אחרות המוודאות את מהירות הגישה של המחשב שלכם אל המידע המוצע.



בזק בינלאומי



טפולוגיות רשת

המונח טופולוגיה מתייחס למבנה הפיזי והלוגי של רשת מחשבים.

הסידור הפיזי של הרשת מתייחס לצורה שבה מחשבים והתקני רשת אחרים מחוברים לרשת באמצעות כבילה כזו או אחרת, ומתייחסת למרחקים המקסימליים בין מחשבים, סוגי מחברים, סוגי כבילה ועוד.

הסידור הלוגי של הרשת מתייחס לצורה שבה מחשבים והתקני רשת משדרים זה לזה ואיך מתבצעת השליטה על העברת הנתונים ואיך היא מתמודדת עם ניתוקים בכבילה או שידורים צולבים

ניקח לדוגמה סידור הרכב של קבוצת כדורגל

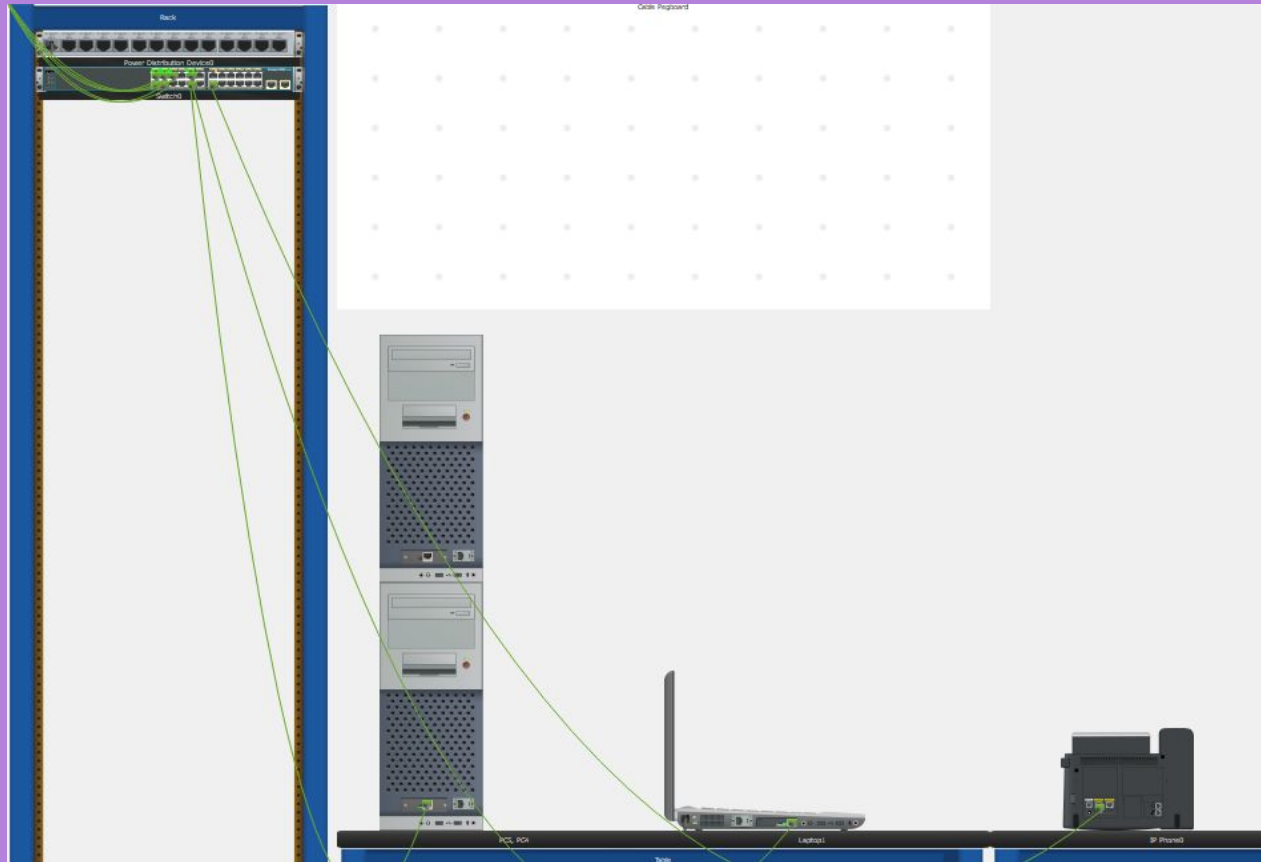
בדוגמה הזו ניתן לראות את ההרכב של קבוצת
הכדורגל ברצלונה - אנחנו יכולים להבחין
במבנה ה**לוגי** של הקבוצה, אנחנו לא יודעים
איפה כל שחקן ממקום ומה תפקידו.
לעומת זאת.....



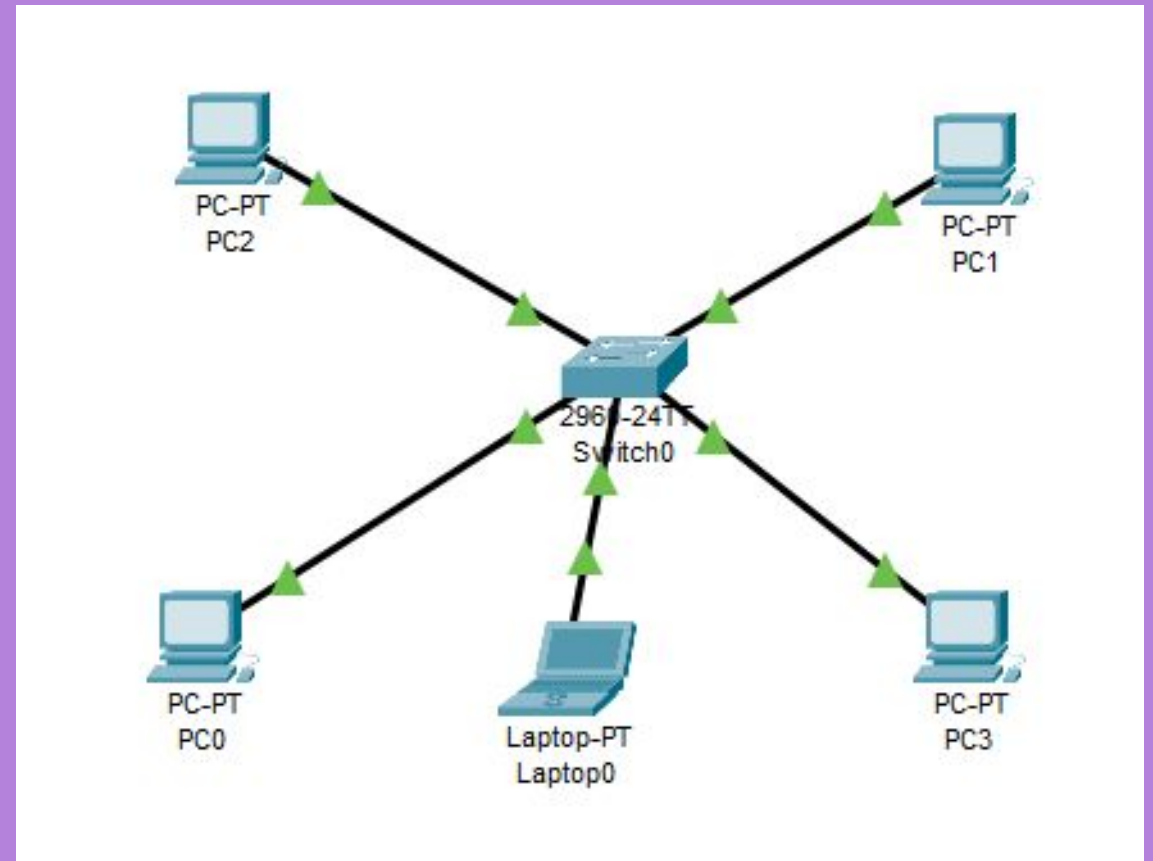
כאן אנחנו כבר יכולים לראות את המבנה הפיזי של הקבוצה, איפה כל שחקן יהיה ממוקם במגרש ומה תפקידו במשחק.

במחשבים זה יראה קצת אחרת.





המבנה הפיזי של הרשת שלנו



המבנה הלוגי של הרשת שלנו

רכיבי תקשורת שונים

מה הם מודם/נתב ?

המודם הוא המכשיר שמחבר אותנו אל הרשת של ספק שירותי האינטרנט שלנו. אם זהו מודם כבלים, הוא יתחבר אל תשתית ספק הכבלים שלנו באמצעות כבל קוואקסיאלי. אם זהו מודם DSL הוא יתחבר אל קו הטלפון שלנו. כאשר המודם מחובר, הוא מתקשר עם ספק שירותי האינטרנט שלנו ומאפשר לנו לקבל חיבור לאינטרנט, למודם יש פלט כבל Ethernet סטנדרטי שאותו ניתן לחבר אל כל ראוטר או מחשב ולקבל חיבור לאינטרנט.

נתב (ראוטר) הוא מכשיר שתפקידו לחלק את חיבור האינטרנט בין מספר מכשירים. הנתב מתחבר לאינטרנט דרך המודם, מקבל כתובת IP ויוצר רשת אלחוטית באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi - בנוסף כולל הראוטר יציאות Ethernet לחיבור התקנים עם כבל. ראוטר אינו מסוגל להתחבר אל רשת האינטרנט בעצמו, וחייב להיות מחובר למודם לצורך כך.

מה היא כתובת IP?



כתובת IP - ראשי תיבות 'Internet Protocol' היא מספר המשמש לזיהוי התקן ברשת. כל התקן רשת מקבל כתובת IP ייחודית כדי לתקשר עם התקני רשת אחרים.

כתובת IP בנויה מ-4 חלקים שכל חלק נקרא "אוקטטה". כל אוקטטה יכולה להיות בין מספר 0 לבין 254. ברשת פנימית מי שמחלק את הכתובות הוא הנתב וברשת החיצונית מי שמקצה לנו את הכתובות הוא ספק האינטרנט.

כתובות IP

1. כתובת IP פנימית LAN – כתובת פנימית. למשל, לאחר שחיברנו את המחשב בכבל, המודם מקצה כתובת IP לכרטיס הרשת במחשב שאיתה ניתן להתחבר לאינטרנט.

כתובות IP פנימיות שנוכל לראות (דוגמאות)

למודם או למודם/נתב ADSL	10.x.x.x
כתובות לרשתות פנימיות – בדרך כלל לנתבים (ראוטר) וצידוד של פרטנר	192.168.x.x
כתובות לרשתות פנימיות בינויות – כמו ברשת של תשתית הכבלים.	172.16-31.x.x
כתובות פנימיות ברשת בזק (כתובת תקינה בחיבור ל@1)	147.x.x.x
APIPA – כתובות המוקצות באופן אוטומטי, כאשר המחשב מחובר, אך לא נמצא שרת DHCP לקבל ממנו כתובת. (לא התקבלה כתובת בכרשת)	169.254.x.x

2.

כתובות IP חיצוניות WAN – על מנת לצאת החוצה ולגלוש באינטרנט, המחשב חייב לקבל כתובת חיצונית – WAN. את כתובת ה-WAN נוכל לראות במערכת ה-TST (במידה ולא מדובר ב-MPLS – ללא חייגן)

כתובות IP חיצוניות שנוכל לראות

82.102.128.0	213.8.x.x	212.199.x.x
94.159.128.0	80.230.x.x	80.178.x.x
109.160.128.0	83.130.x.x	80.179.x.x
2.55.xxx.xxx	84.288.x.x	87.68.x.x-87.68.11.x
94.159.255.255	84.229.x.x	87.69.x.x
109.160.255.255	82.102.191.255	84.94.x.x

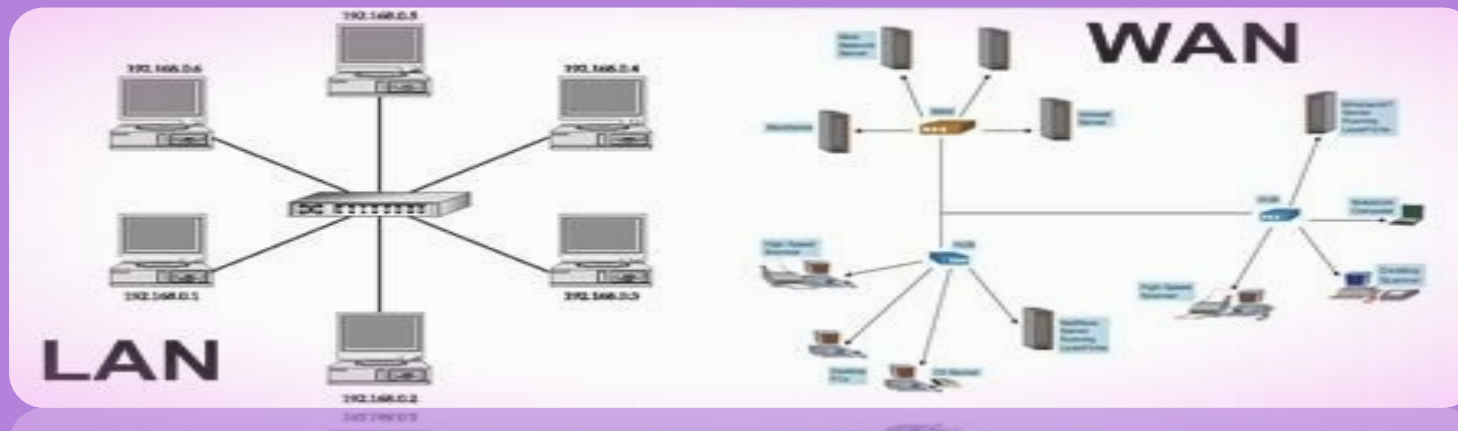
סוגי רשתות אינטרנט

רשת LAN

כאשר ישנה רשת המתפרשת על אזור קטן יחסית, אנו קוראים לרשת זו רשת מקומית LAN - Local Area Network. רשת זו יכולה להיות רשת עם מספר משתמשים מועט כמו: רשת בבית, במשרד קטן או בעלת מספר משתמשים גדול כמו: רשת בבית הספר ואפילו רשת של סניף אחד השייך לחברה גדולה למשל סניף חברת גוגל בישראל. סמיכות הרכיבים והמחשבים היא קרובה יחסית בניין אחד, או בניינים סמוכים.

רשת WAN

כאשר ישנה רשת המתפרשת על אזור גדול יחסית, אנו קוראים לרשת זו רשת רחבה WAN - Wide Area Network. רשת זו היא בדרך כלל רשת בעלת מספר משתמשים גדול המתפרשים על אזור גדול, בכך שהיא יכולה להתפרס על פני אזור גאוגרפי בלתי מוגבל (רשת האינטרנט היא רשת אזורית המתפרסת על חמש היבשות). רשת אזורית עוסקת בעיקר בניתוב מידע בין רשתות מקומיות או עירוניות.





מושגי יסוד טכניים

רשת NET

רשת תקשורת היא קשר בין שני מחשבים או יותר, אשר מתאפשר באמצעות מתווך תקשורת שאינו תלוי באמצעי אחסון פיזי כמו למשל דיסק או קי ומועבר בצורה דיגיטאלית, לדוגמה: קווי טלפון, כבלים, אינפרא אדום, גלי רדיו, bluetooth, wi-fi ועוד. החיבור בין המחשבים מאפשר העברת נתונים ושיתוף מידע ביניהם, תקשורת בין הצדדים ואף ביצוע פעולות טכניות כגון הדפסה והפעלת תוכנות.

פרוטוקול TCP/IP

השפה בה מדברים המחשבים זה עם זה לצרכיהם השונים. רשת האינטרנט מבוססת פרוטוקול TCP/IP או לעתים UDP/IP על מנת לבצע את החיבור בין המחשב שלנו לרשת, עלינו להשתמש בגורם מתווך - ספקית האינטרנט. שמו המלא של הפרוטוקול Transmission Control Protocol/Internet Protocol

שרת SERVER

תוכנת מחשב שמספקת שירותים לתוכנות אחרות, או במקרים אחרים מדובר במחשב אשר מריץ תוכנת שרת ומספק שירות לתוכנות ולמחשבים. בדרך כלל דרישות החומרה והשרידות משרת הן גבוהות. היכולות התקשורתיות הגבוהות שלו מאפשרות למספר רב של משתמשים להתחבר במקביל. כך התקשורת מתבצעת: השרת מקבל בקשה - Request בפרוטוקול המתאים ומחזיר תגובה Response ישנם סוגים רבים של שרתים, לדוגמה: שרת קבצים, שרת הדפסה, שרת בסיס נתונים, שרת יישומים, שרת פרוקסי וכד'.



המשך מושגים...

שרת DNS – Domain Name System

פרוטוקול אשר תפקידו להמיר דומיין Domain name שם תחום לכתובת אינטרנט כתובת IP שרת זה גם משמש בנוסף לרישום שרתי דואר. הוא הומצא כדי להקל על בני האדם הגולשים באתרים, שיותר קל להם לזכור שמות מאשר מספרים. ניתן להגדירו כספריה וירטואלית עצומה, המאגדת בתוכה את שמות המתחם ומקשרת אותם למספרי ה-IP בהתאמה.

שם תחום Domain name

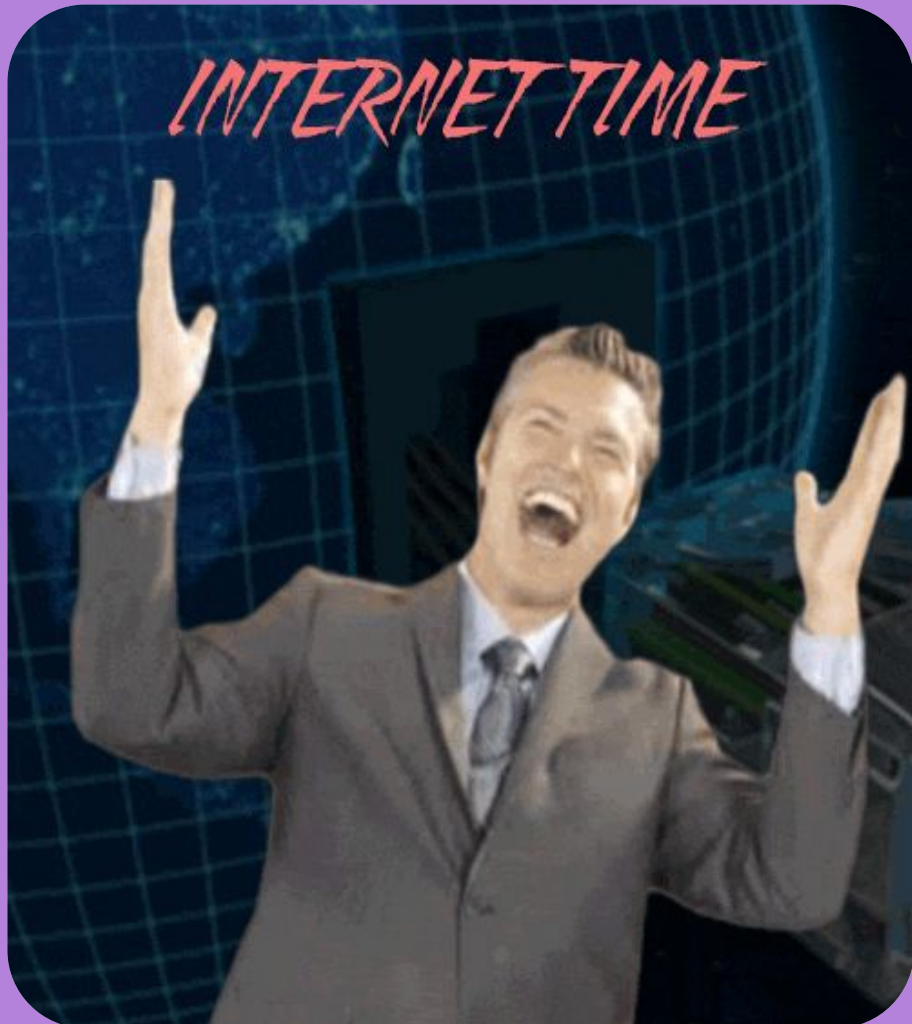
או בשמו הנוסף שם מתחם, הוא שם ייחודי של אתר אינטרנט, אשר מבדיל אותו משאר האתרים, בדיוק כמו שלכל אדם יש תעודת זהות שונה, למשל www.ynet.co.il אתרי האינטרנט הזמינים לציבור נקראים רשת בינלאומית.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

הינו שרת / פרוטוקול תקשורת המשמש להקצאת כתובות IP למחשבים ברשתות LAN וברשתות WAN אם יש שרת DHCP ברשת, הוא מחזיר למחשב שלנו תשובה שמכילה בתוכה את כתובת ה-IP שהשרת חילק למחשב,

כתובות של שרתי DNS ועוד... שרת ה-DHCP מחלק למחשב שלנו כתובת לתקופה מסוימת. תקופה זו נקראת **Lease Time** כאשר זמן זה נגמר, המחשב שלנו מבקש משרת ה-DHCP כתובת שוב. אם המחשב שלנו לא ביקש, שרת ה-DHCP יכול לתת למחשב אחר את הכתובת הישנה שלנו.

אז מה למדנו היום ?



- מהי רשת האינטרנט
- מה היא תשתית האינטרנט
- מה הוא ספק האינטרנט
- מה הם מודם / נתב
- מהי כתובת IP
- אילו סוגי רשתות קיימות
- מושגי יסוד טכניים